ВсОШ 1997, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

522. Выпуклый многоугольник M переходит в себя при повороте на угол 90°. Докажите, что найдутся два круга с отношением радиусов, равным $\sqrt{2}$, один из которых содержит M, а другой содержится в M. (*А.Храбров*)

522. Пусть O — центр поворота, R — наибольшее из расстояний от точки O до вершин многоугольника, A_1 — одна из вершин, такая, что $OA_1 = R$. Если A_1 переходит при повороте в вершину A_2, A_2 — в A_3, A_3 — в A_4, то, очевидно, $A_1A_2A_3A_4$ — квадрат с центром в точке O; этот квадрат, очекидно, лежит в M. Отношение радиусов его вписанного и описанного кругов равно $\sqrt{2}$, при этом первый лежит в M, а второй содержит M по определению R, что и требовалось.

Замечание. Справедливо следующее утверждение: если выпуклый многоугольник M переходит в себя при повороте на угол α ($\alpha < 180°$), то найдутся два круга с отношением радиусов, равным 2, один из которых содержит M, а другой содержится в M. Попробуйте доказать его самостоятельно.